图像“保险箱”:
基于安全交互设备和感知器网络的量子图像加密系统

汇报时间： 8月18日

目 录

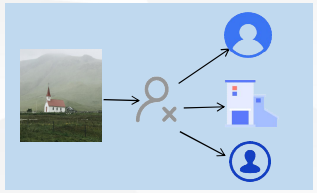
CONTENTS

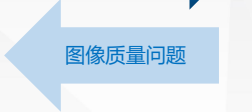
1 作品概述
2 作品设计与实现
3 实验结果分析
4 总结
5 作品演示

作品背景









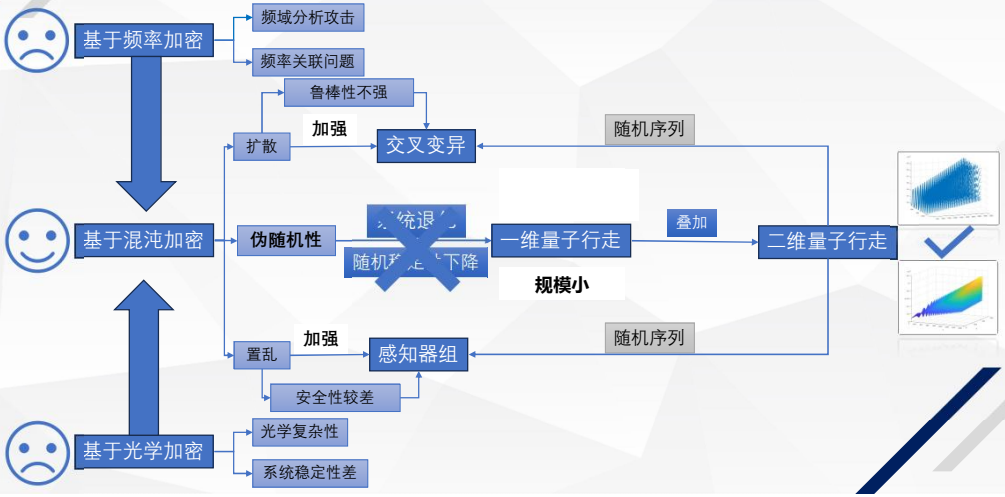








作品背景



技术创新点

1. 针对单一混沌系统可能出现的动力学退化问题

利用**二维量子行走**的真随机和无限周期等特性[1]，使用STM32F407ZG固件替代混沌系统生成随机序列，并作为参数输入到类神经网络、改进的广义Arnold变换。

2. 改善传统的扩散方案效果较差的问题

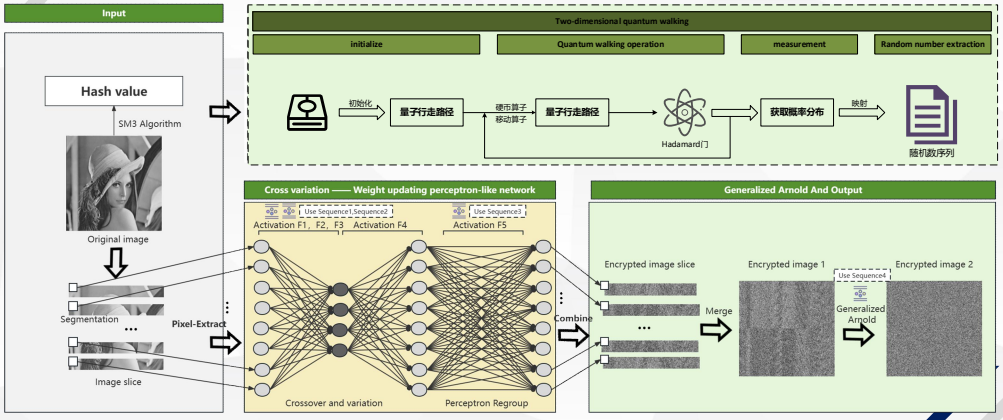
提出一种新型交叉变异网络，它可以利用神经网络的**非线性映射**特性对图像进行高效的加密。

3. 提高像素间的混淆水平

将单像素信息分割为比特序列，结合**感知器组**的神经网络结构，将单像素比特信息**分散**到多像素中，提高混淆水平

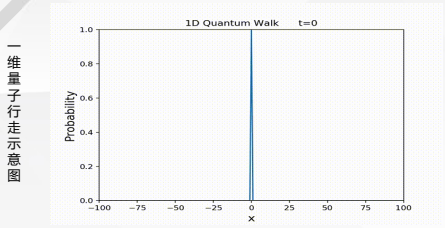
[1] Zamrani W , Ahouzi E , Lizana A , et al. Optical image encryption technique based on deterministic phase masks[J]. Optical Engineering, 2016, 55(10):103108.

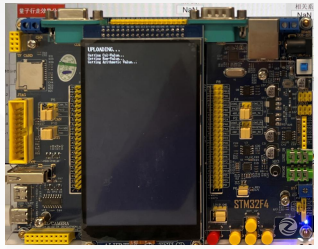
设计与实现-系统架构



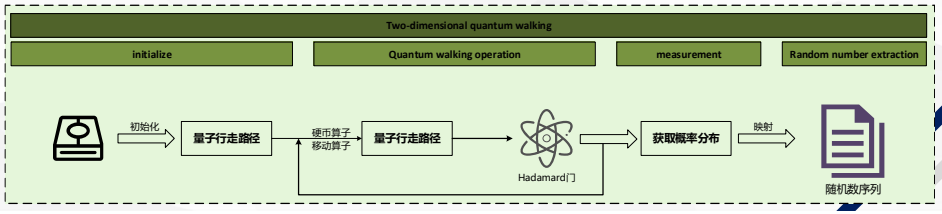
相较于传统方案，本系统采用了基于硬件的二维量子行走算法，并提出一种新型类神经网络。

设计与实现-二维量子行走





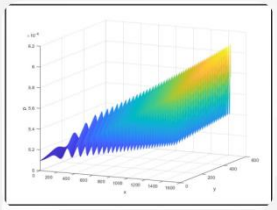
二维量子行走利用了**量子叠加**和**干涉**的特性，首先对二维量子行走路径进行**初始化**，并对**量子行走者**进行**随机行走操作**，记录量子行走者的最终状态，将测量结果映射为**随机数序列**。

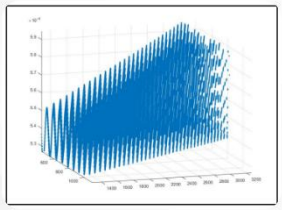


设计与实现-二维量子行走

采用基于STM32F407ZG固件和PRNG二维量子行走算法，产生随机密码流，保证随机数生成器具有较好的随机性和非周期性

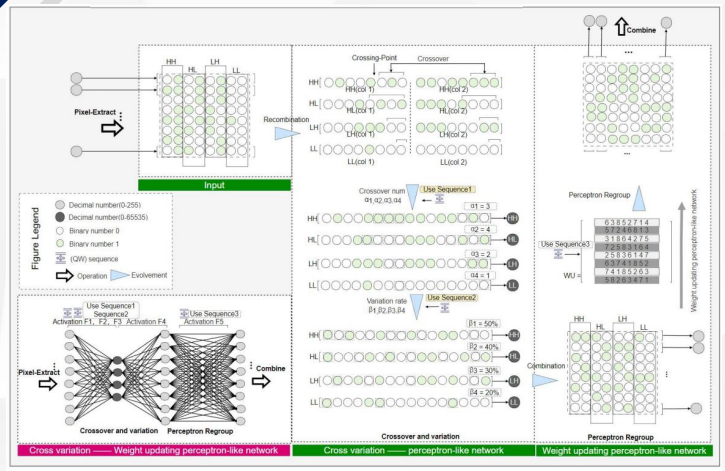
NIST 测试： NIST SP800-22 test results of the random number





Sub-tests	Success Rate	Sub-tests	Success Rate	Sub-tests	Success Rate
Approximate Entropy	100% pass	Linear Complexity	100% pass	Random Excursions Variant	100% pass
Block Frequency	100% pass	Longest Run	100% pass	Rank	100% pass
Cumulative Sums	100% pass	Non-Overlapping Template	99.4% pass	Runs	100% pass
FFT	100% pass	Overlapping Template	100% pass	Serial	100% pass
Frequency	100% pass	Random Excursions	100% pass	Universal	100% pass

设计与实现-神经网络整体架构



左下角粉色部分：

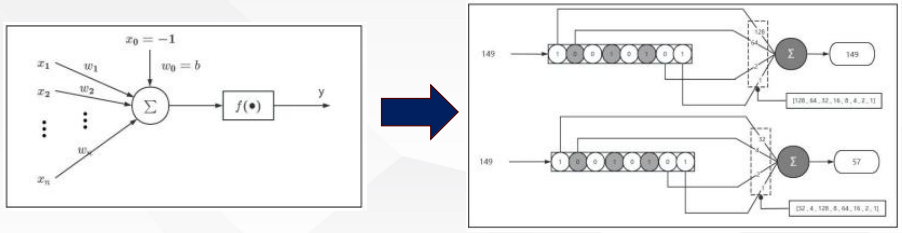
为整体概览图,包括交叉变异网络和权重迭代感知器组。

其余绿色部分：网络内部情况

07

设计与实现-感知器神经网络

对单像素值进行分割，通过打乱Bit的权重矩阵来改变像素值

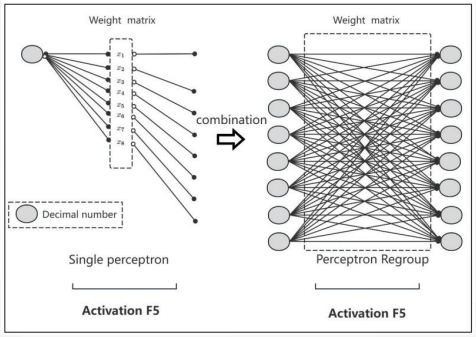


已知 0-255 的灰度值都可以使用 8bit 二进制表示，然后从前到后权重值依次是 $[2^7,2^6,2^5,2^4,2^3,2^2,2^1]$，将其打乱后，可以得到新的十进制数。

08

设计与实现-感知器神经网络

对单像素值进行分割，
并按照不同权重分配到新的8个像素值中，提高系统混淆水平

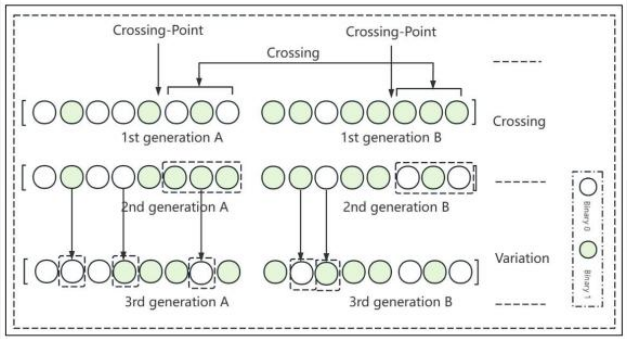


首先将 8 个像素值转为 8*8 的 bit 矩阵,该矩阵中 1 和 0 分别为权位上的值，权重矩阵权值和位置如左图所示，原始权重矩阵由 8 个一维矩阵拼接成，经过权重更新矩阵以及置乱后得到新的矩阵，通过矩阵之间的计算，得到混淆过后8位像素值。

09

设计与实现-交叉变异神经网络

利用交叉变异网络，
通过单点交叉和基本位变异，产生原始图像不存在的 bit 信息



遗传算法中交叉变异原理图

单点交叉指在个体编码串中随机设置一个交叉点，将染色体分成两部分，子代染色体的左右两侧分别来自于父母染色体。

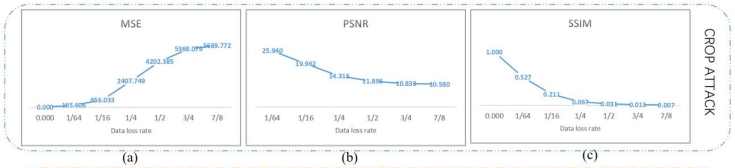
基本位变异是指对个体编码串中以变异概率、随机指定的某一位或某几位基因座上的值做变异运算

10

实验结果分析-攻击测试

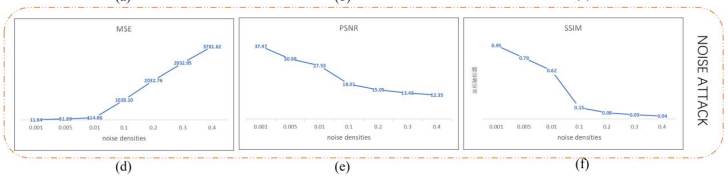
剪切攻击





噪声攻击

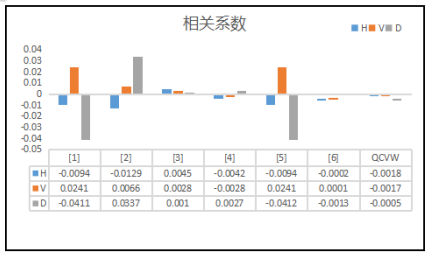




结果表明，即使在高密度的**SPN**或**高强度剪切攻击**的情况下，**QCVW**仍能恢复图像，并取得较高的分数，证明了其具有较好的**鲁棒性。**

实验结果分析-相关研究对比

NPCR：像素改变率
UACI：统一平均变化强度

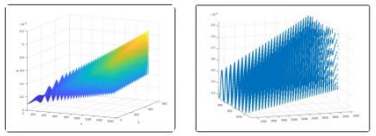


REF.#	相关系数			信息熵	模拟攻击		密钥空间
	H	V	D		NPCR	UACI	
[1]	−0.0094	0.0241	−0.0412	7.9993	99.6119	33.4661	2^{512}
[2]	−0.0129	0.0066	0.0337	7.997	99.6115	33.4245	2^{399}
[3]	0.0045	0.0028	0.001	7.9976	99.6024	33.4975	2^{750}
[4]	-0.0042	−0.0028	0.0027	7.9992	99.611	33.4606	∞
[5]	−0.0094	0.0241	−0.0412	7.9993	99.6119	33.4661	2^{512}
[6]	-0.0002	0.0001	-0.0013	-	-	-	10^{128}
QCVW	-0.0018	-0.0017	-0.0005	7.9994	99.6067	33.4503	∞
理论值	0	0	0	8	99.6094	33.4635	∞

QCVW优化了图像加密的**扩散**和**置乱**效果，还有能力抵抗各种攻击，具有较强了**鲁棒性。**

[1] Zhang Y. The unified image encryption algorithm based on chaos and cubic S-Box[J]. Information Sciences, 2018, 450: 361-377.**(SCI 1区)**
[2] Cao W, Mao Y, Zhou Y. Designing a 2D infinite collapse map for image encryption[J]. Signal Processing, 2020, 171: 107457. **.(SCI 2区)**
[3] Gao X. Image encryption algorithm based on 2D hyperchaotic map[J]. Optics & Laser Technology, 2021, 142: 107252. **.(SCI 1区)**
[4] Hao W, Zhang T, Chen X, et al. A hybrid NEQR image encryption cryptosystem using two-dimensional quantum walks and quantum coding[J]. Signal Processing, 2023, 205: 108890. **.(SCI 2区)**
[5] Wen H, Chen Z, Zheng J, et al. Design and Embedded Implementation of Secure Image Encryption Scheme Using DWT and 2D-LASM[J]. Entropy, 2022, 24(10): 1332. . **(SCI 2区)**
[6] Abd-El-Atty B, Iliyasu A M, Alanezi A, et al. Optical image encryption based on quantum walks[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2021, 138: 106468. **.(SCI 1区)**

总结

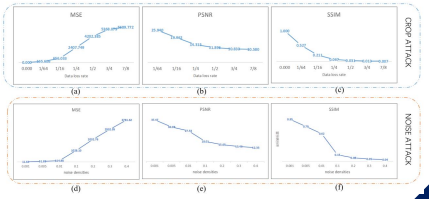


具有较好的**随机性**和**非周期性**
避免扰动影响
优化**扩散**和**置乱**效果

REF #	相关系数			信息熵	不同攻击		密钥空间
	H	V	D		NPCR	UACI	
[1]	−0.0094	0.0241	−0.0412	7.9993	99.6119	33.4661	2^{512}
[2]	−0.0129	0.0066	0.0337	7.997	99.6115	33.4245	2^{399}
[3]	0.0045	0.0028	0.001	7.9976	99.6024	33.4975	2^{750}
[4]	-0.0042	−0.0028	0.0027	7.9992	99.611	33.4606	∞
[5]	−0.0094	0.0241	−0.0412	7.9993	99.6119	33.4661	2^{512}
[6]	-0.0002	0.0001	-0.0013	-	-	-	10^{128}
QCVW	-0.0018	-0.0017	-0.0005	7.9994	99.6067	33.4503	∞
理论值	0	0	0	8	99.6094	33.4635	∞

相较于同类研究，
扩散和**置乱**效果更优
鲁棒性较强

50%剪切/0.3噪声水平下
仍具有较优的**PSNR、SSIM**指标



总结-应用前景





版权保护 | 数据保护和隐私保护 | 视频监控和安全 | 安全传输 | 医疗安全







作品演示

基于安全交互设备和感知器网络的量子图像加密系统

各位评委老师大家好，接下来是我们组的作品展示视频

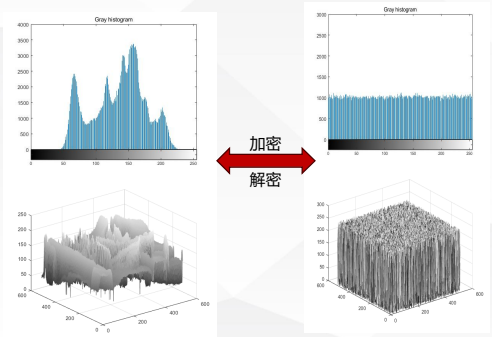
15

结果分析

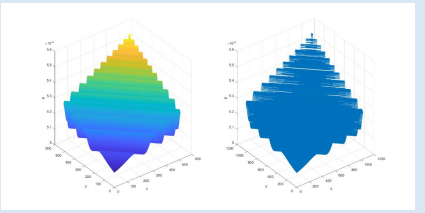
特征分析

二维
灰度直方图

三维
灰度直方图



量子行走效果分析

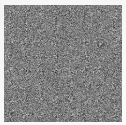
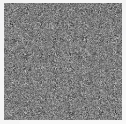


性能分析

MSE	PSRN	SSIM
0	Inf	1
UACI	NPCR	Maxerr
0	0	0

16

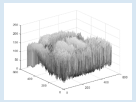
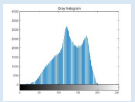
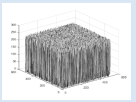
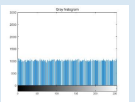
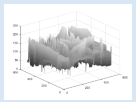
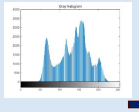
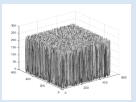
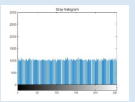
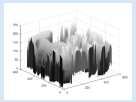
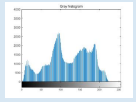
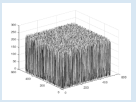
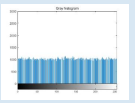
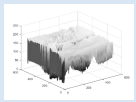
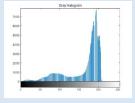
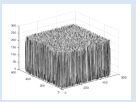
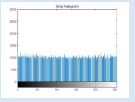
结果分析

	原始图	加密图
Baboon		
Lena		
Pepper		
Plane		

加密

17

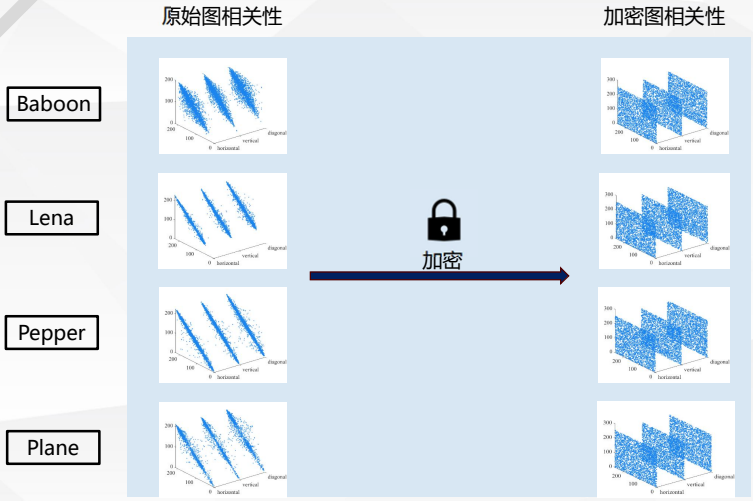
灰度统计特性

	原始图三维直方图	原始图二维直方图	加密图三维直方图	加密图二维直方图
Baboon				
Lena				
Pepper				
Plane				

加密

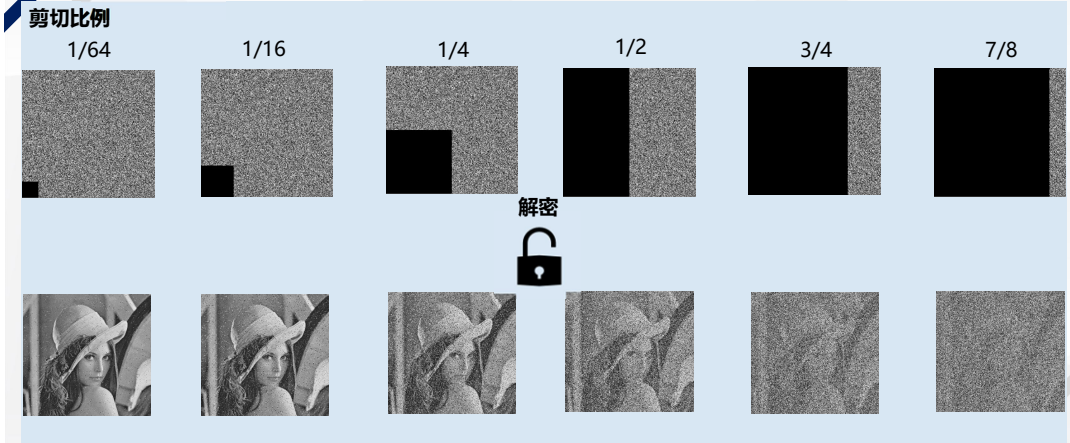
18

相关性



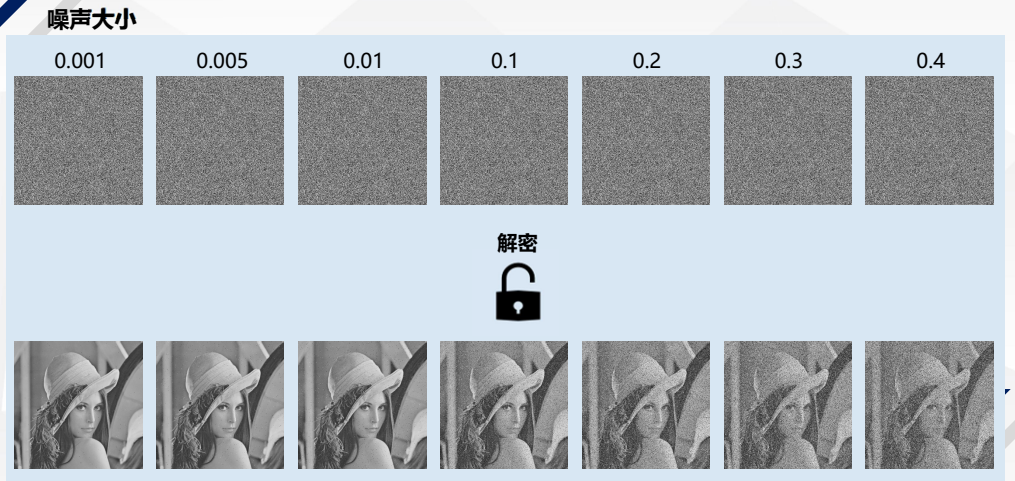
19

剪切攻击



20

噪声攻击



21

